Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu (SRS v1.0): SEK TECH Web Tabanlı Proje Yönetim Platformu

1. Giriş

1.1 Amaç ve Kapsam

Bu Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu (SRS) dokümanı, SEK TECH mühendislik ekibi tarafından geliştirilecek kurumsal ölçekli web tabanlı proje yönetim platformunun işlevsel, yapısal ve teknik gereksinimlerini IEEE 830 standardına uygun olarak belirlemektedir[1]. Sistemin temel misyonu; yazılım ve teknoloji geliştirme takımlarının gereksinim duyduğu iş takibi, zaman yönetimi, ekip içi dokümantasyonel iletişim ve analitik süreç izleme mekanizmalarını bütünleşik bir yapıda sunmaktır[2]. Platform; Atlassian Jira'nın kurumsal iş akışı ciddiyetini, Trello'nun etkileşimli pano ergonomisini ve Microsoft Azure Boards'un yapılandırılmış iş takip kabiliyetlerini tek bir operasyonel potada eritmektedir[2].

Projenin kapsam sınırları, üniversite düzeyindeki yazılım proje yönetimi dersi hedefleri ve yedi kişilik ekibin dönemsel geliştirme kapasitesi dikkate alınarak titizlikle çizilmiştir[1]. Platform; iş ve görev yaşam döngüsü, rol tabanlı erişim kontrolü, Kanban ve takvim odaklı zaman yönetimi, ekli dosya ve yorumlaşma altyapısı ile görev durum geçmişi loglarından türetilen analitik raporlama modüllerini eksiksiz biçimde kapsar[2]. Buna karşın, Azure DevOps ekosistemindeki kaynak kod depolama (Azure Repos), sürekli entegrasyon/dağıtım boru hatları (CI/CD Pipelines) veya karmaşık test suitleri (Azure Test Plans) kapsam dışı bırakılmıştır[2]. Bu stratejik sınırlandırma, ekibin bilişsel odak noktasını operasyonel süreç yönetimine ve veri bütünlüğüne yoğunlaştırmasını sağlamaktadır[2].

1.2 Hedef Kitle ve Kullanım Alanı

Platformun birincil hedef kitlesi; çevik (Agile/Scrum/Kanban) metodolojileri benimsemiş küçük ve orta ölçekli yazılım şirketleri, üniversite teknoparklarındaki girişimler ve kurumsal AR-GE birimleridir[2]. Dağınık veya hibrit çalışma modelini uygulayan bu takımlarda; görev dağılımının şeffaflaştırılması, görev durumlarındaki mikro değişimlerin denetim altına alınması ve proje teslim tarihlerine ilişkin sapmaların nesnel metriklerle erken aşamada teşhis edilmesi hedeflenmektedir[2].

1.3 Tanımlar, Kısaltmalar ve Referanslar

Doküman genelinde kabul görmüş mühendislik standartları, protokoller ve mimari terimler aşağıdaki tabloda açıklanmıştır.

Terim / Kısaltma	Açıklama
SRS	Software Requirements Specification; IEEE 830 standardında yazılım gereksinim spesifikasyon dokümanı[1].
RBAC	Role-Based Access Control; sistem kaynaklarına erişimi roller üzerinden sınırlandıran güvenlik modeli[2].
JWT	JSON Web Token; RFC 7519 standardına dayalı, taraflar arasında güvenli JSON nesnesi aktaran durumsuz kimlik doğrulama belirteci[2].
SPA	Single Page Application; kullanıcı etkileşimlerini sayfayı yeniden yüklemeden dinamik olarak yürüten istemci mimarisi (React)[2].
REST	Representational State Transfer; HTTP metotlarını kullanan dağıtık sistem mimari yaklaşımı[2].
DoD	Definition of Done; bir görevin veya kullanıcı hikâyesinin bitti kabul edilmesi için gereken kabul kriterleri bütünü[1].
UAT	User Acceptance Testing; yazılımın iş kurallarına ve son kullanıcı beklentilerine uygunluğunu teyit eden kabul testleri[2].
WIP	Work In Progress; Kanban panolarında darboğazları engellemek üzere bir sütunda eşzamanlı bulunabilecek azami iş sayısı[2].
Burndown	Kalan iş yükünün zaman içerisindeki tükenme hızını gösteren çevik proje izleme metriği[2].

UUID	Universally Unique Identifier; ilişkisel veri tabanında kayıtlar için küresel ölçekte benzersiz tekil anahtar standardı.

2. Genel Bakış ve Rakip Kıyaslaması

2.1 Pazar Analizi ve Karşılaştırmalı Özellik Matrisi

Mevcut pazar çözümleri incelendiğinde, proje yönetim araçlarının iki uç nokta arasında kutuplaştığı görülmektedir[4]. Bir tarafta Jira gibi yüksek parametrik esneklik sunan ancak aşırı karmaşık konfigürasyon ihtiyacı nedeniyle ekiplerde "yapılandırma yorgunluğu" ve yüksek maliyet yaratan platformlar yer almaktadır[4]. Diğer tarafta ise Trello gibi hızlı öğrenilebilen fakat derinlemesine durum denetimi, yetkilendirme katmanı ve entegre sprint raporlamasından yoksun kalan hafif araçlar bulunmaktadır[4]. Azure Boards ise Microsoft DevOps ekosistemine sıkı sıkıya bağlı olup, bağımsız ve yalın bir iş yönetim aracına ihtiyaç duyan ekipler için fazla kapsamlı kalmaktadır[4].

Karşılaştırma Kriteri	Atlassian Jira	Trello	Microsoft Azure Boards	OpenProject	SEK TECH Platformu
İş Akışı Yapılandırması	Çok Yüksek (Karmaşık durum makineleri)[4]	Düşük (Yalnızca pano/kart taşıma)[4]	Yüksek (Süreç şablonlarına dayalı)[4]	Orta-Yüksek (Sabit durum akışları)[4]	Dengeli (To Do / In Progress / Done çekirdeği)[2]
Kullanım Ergonomisi ve Bilişsel Yük	Düşük Ergonomi / Yüksek Bilişsel Yük[4]	Çok Yüksek Ergonomi / Minimum Yük[3]	Orta Seviye / Kurumsal Görünüm[4]	Orta Seviye / Klasik Tablo Ağırlıklı[4]	Yüksek Ergonomi (SPA, sürükle-bırak Kanban)[2]
Zaman ve Takvim Yönetimi	Ek eklenti veya gelişmiş planlama modülü[4]	Eklenti (Power-Up) bağımlı[4]	Entegre Analitik ve Yol Haritaları[7]	Güçlü Entegre Gantt Şeması[4]	Entegre Takvim Paneli ve Odaklanmış Gantt[2]

Durum Değişim Denetim İzi (Audit Log)	Değişiklik geçmişi mevcut (karışık log)[5]	Yüzeysel aktivite akışı[9]	Kapsamlı iş maddesi geçmişi[7]	Ayrıntılı denetim kayıtları[4]	Otomatik, ilişkisel Durum Geçmişi Tablosu[1]
Metrik ve İlerleme Raporlaması	Çok Gelişmiş (Özelleştirilebilir göstergeler)[5]	Zayıf (Harici raporlama eklentileri şart)[7]	Güçlü (PowerBI ve pano entegrasyonu)[4]	Güçlü (Maliyet ve zaman analizleri)[4]	Otomatik Burndown, Kişi Bazlı Metrik ve Trend[2]
Dağıtım ve Veri Egemenliği	Bulut veya Maliyetli Data Center[5]	Tamamen Tescilli Bulut[5]	Bulut veya Azure DevOps Server[4]	Açık Kaynak / Self-Hosted[4]	Dockerize Edilmiş Taşınabilir Dağıtım[1]

2.2 Mimari Konumlandırma ve Değer Önerisi

SEK TECH platformunun ayırt edici değeri; Trello ergonomisindeki akıcı arayüz etkileşimini, kurumsal sistemlerdeki ilişkisel veri disipliniyle birleştirmesidir[2]. Pek çok hafif araçta görev durumu güncellemesi veri tabanında sadece o anki kaydın üzerine yazılması (in-place update) şeklinde gerçekleşir; bu durum geçmişe dönük durum değişim tarihlerinin kaybolmasına neden olarak geriye dönük analitik çıkarımları imkânsız kılar[1]. SEK TECH platformu ise her durum geçişini ilişkisel bir denetim günlüğü (task_status_logs) üzerinde mühürleyerek; harici bir konfigürasyon uzmanına ihtiyaç bırakmaksızın sprint burndown, tamamlanma yüzdesi ve kullanıcı bazlı performans metriklerini otomatik olarak üretebilmektedir[1].

2.3 Kullanıcı Personaları

Persona 1: Selin / Proje Yöneticisi (Admin Rolü)

Selin, 34 yaşında, sekiz yıllık yazılım sektörü tecrübesine sahip bir Takım Lideri ve Çevik Proje Yöneticisidir. Aynı anda birden fazla müşteri projesini yönetmekte, iş paketlerinin planlanan sprint takvimine uygunluğunu denetlemektedir[2].

- **Temel Hedefleri:** Proje oluşturmak, ekip üyelerini projelere dahil etmek, kaynakların haftalık iş yüklerini izlemek ve retrospektif toplantıları için otomatikleştirilmiş burndown ile tamamlanma raporları almak[2].
- **Karşılaştığı Güçlükler:** Jira'da karmaşık filtreleme sorguları yazarken harcanan zaman, ekiplerin durum güncellemelerini atlaması nedeniyle raporların gerçeği yansıtmaması ve yüksek lisanslama maliyetleri[5].
- **Platform Beklentisi:** Tek bir gösterge panelinde tüm projelerin tamamlanma yüzdesini görmek, yetkisiz kullanıcıların kritik proje parametrelerini değiştirmesini engellemek ve

geçmiş durum loglarından beslenen nesnel raporlar üretmek[1].

Persona 2: Can / Yazılım Geliştirici (Member Rolü)

Can, 26 yaşında, platform bağımsız web ve servis mimarileri geliştiren dört yıllık bir Full-Stack Yazılım Mühendisidir. Günlük operasyonunda yoğun kodlama, hata ayıklama ve teknik iş dağılımları ile ilgilenmektedir.

- **Temel Hedefleri:** Günlük toplantılarda üzerine atanan görevleri hızla görüntülemek, görev açıklamalarında kod blokları ve kabul kriterlerini Markdown biçiminde incelemek, iş bittiğinde tek bir sürükle-bırak hareketiyle görevi kapatmak ve teknik detayları yorum zinciriyle paylaşmak[2].
- **Karşılaştığı Güçlükler:** Karmaşık ve yavaş yüklenen arayüzler, yetkisi olmayan idari alanların ekranda kalabalık yaratması ve dokümanların görevlerden kopuk klasörlerde dağılması[4].
- **Platform Beklentisi:** Yalnızca kendi atandığı projeleri ve görevleri içeren temiz bir Kanban panosu, hızlı dosya ekleme kabiliyeti ve sistem yönetim karmaşasından arındırılmış bir çalışma ortamı[2].

3. Fonksiyonel Gereksinimler

Aşağıda numaralandırılan fonksiyonel gereksinimler, MoSCoW önceliklendirme standardına göre tasnif edilmiş ve doğrudan doğrulanabilir kabul kriterleri (Acceptance Criteria) ile donatılmıştır[2].

3.1 Modül 1: Kullanıcı ve Rol Yönetimi (RBAC)

FR-01: Kullanıcı Kayıt ve Hesap Yönetimi

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Sistem; kullanıcıların e-posta, parola, ad ve soyad bilgileri ile yeni hesap oluşturabilmelerini ve profil bilgilerini güncelleyebilmelerini sağlamalıdır[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. E-posta adresi formatı RFC 5322 standardına uygun olmalı ve sistem genelinde benzersiz (unique) olmalıdır.
2. Parola güvenliği için en az 8 karakter uzunluğu, en az bir büyük harf, bir küçük harf, bir rakam ve bir özel karakter içerme şartı zorunlu tutulmalıdır.
3. Yeni kaydedilen her kullanıcı varsayılan olarak sistem düzeyinde Member rolüyle başlatılmalı ve HTTP 201 Created durum kodu ile yanıt dönülmelidir.

FR-02: Güvenli Kimlik Doğrulama ve Durumsuz Token Tahsisi

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Kullanıcılar kayıtlı e-posta ve parola ikilisiyle sisteme giriş yapabilmeli; başarılı doğrulamada sistem istemciye JWT tabanlı erişim belirteçleri tahsis etmelidir[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Parolalar veri tabanında hiçbir koşulda açık metin olarak tutulmamalı; bcrypt algoritması kullanılarak minimum 12 tuzlama (salt rounds) maliyetiyle özetlenmelidir[2].
2. Başarılı doğrulamada sunucu 1 saat geçerlilik süresine sahip bir access_token ve 7 gün süreli bir refresh_token üretmelidir.
3. Geçersiz kimlik bilgisi girişlerinde sistem kullanıcı adı veya parola ayrımı belirtmeksizin jenerik "Kimlik doğrulama başarısız" mesajıyla HTTP 401 Unauthorized dönmelidir.

FR-03: Rol Tabanlı Erişim Denetimi ve Yetki İzolasyonu

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Platform; Admin ve Member sistem rollerini desteklemeli, API ara katmanlarında (middleware) yetki kontrolü uygulayarak yetkisiz istekleri engellemelidir[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Member rolüne sahip bir kullanıcının doğrudan proje silme (DELETE /api/projects/:id) veya kullanıcı rolünü yükseltme yönündeki tüm istekleri sunucu tarafında HTTP 403 Forbidden durum koduyla reddedilmelidir[2].
2. Yalnızca Admin kullanıcılar sistem düzeyinde yeni proje oluşturma, proje silme ve kullanıcıların yetki seviyelerini güncelleme hakkına sahip olmalıdır[2].
3. Proje bazlı veri işlemlerinde, kullanıcının o projenin aktif bir üyesi olup olmadığı kontrol edilmeli; üye olmayan kullanıcıların okuma ve yazma talepleri HTTP 403 Forbidden ile kesilmelidir.

Operasyonel Yetki	Admin (Yönetici)	Member (Ekip Üyesi)
Yeni Proje Oluşturma / Düzenleme	Tam Yetkili	Kısıtlı (Yalnızca üye olduğu projeyi günceller)
Proje Silme ve Arşivleme	Tam Yetkili	Yetkisiz (HTTP 403 Forbidden)[2]
Kullanıcı Rolü Değiştirme	Tam Yetkili	Yetkisiz (HTTP 403 Forbidden)[2]
Görev Oluşturma / Atama / Düzenleme	Tam Yetkili	İzinli (Yalnızca dahil olduğu projelerde)
Görev Durumu Değiştirme (Kanban)	Tam Yetkili	İzinli (Yalnızca dahil olduğu projelerde)

Dosya Yükleme / İndirme / Yorum	Tam Yetkili	İzinli (Yalnızca dahil olduğu projelerde)
İlerleme ve Analitik Raporları İzleme	Tüm Sistem Projeleri	Yalnızca kayıtlı olduğu projeler

3.2 Modül 2: Proje ve Görev Yönetimi

FR-04: Proje Yaşam Döngüsü Yönetimi (CRUD)

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Sistem; yöneticilerin proje oluşturmasına, güncellemesine, listelemesine ve ilişkisel bütünlüğü koruyarak silmesine olanak tanımalıdır[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Proje oluşturulurken Proje Başlığı (3-100 karakter), Açıklama, Başlangıç Tarihi ve Bitiş Tarihi alanları tanımlanmalıdır[2].
2. Bitiş tarihi, başlangıç tarihinden kronolojik olarak önce seçilememeli; geçersiz seçimlerde HTTP 400 Bad Request dönülmelidir.
3. Proje silindiğinde projeye bağlı görevler, dosya meta verileri ve durum logları kaskad (CASCADE) silme mantığıyla veya mantıksal silme (soft-delete) bayrağıyla tutarlı biçimde yönetilmelidir.

FR-05: Çoktan-Çoka Proje Üye Atama Mekanizması

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Sistem; kullanıcılar ile projeler arasında çoktan-çoka (M:N) ilişki tesis edebilmeli, bir kullanıcının birden çok projede yer almasına izin vermelidir[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Admin kullanıcısı, kayıtlı kullanıcılar havuzundan seçilen hesapları projeye üye olarak ekleyebilmelidir[2].
2. Aynı kullanıcı aynı projeye birden fazla kez üye olarak eklenemez (Composite Unique Index denetimi).
3. Projeden çıkarılan bir kullanıcının geçmişte tamamladığı görevlerdeki atama kayıtları ve denetim logları sistem bütünlüğü açısından silinmemeli, arşivlenmiş olarak korunmalıdır.

FR-06: Görev (Task/Issue) Oluşturma ve Detay Yönetimi

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Proje üyeleri ilgili projeye bağlı yeni görevler açabilmeli, ayrıntılı öznitelikler tanımlayabilmeli ve işleri kişilere atayabilmelidir[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Her görev kartı; Başlık (en fazla 150 karakter), Tür (Task, Bug, Feature), Öncelik (Düşük,

Orta, Yüksek, Kritik), Son Teslim Tarihi, Açıklama ve Atanan Kullanıcı alanlarını barındırmalıdır[2].

2. Görev açıklama alanı Markdown biçimlendirmesini desteklemeli; kod blokları, kalın metinler ve listeler arayüzde standartlara uygun olarak render edilmelidir[2].
3. Bir göreve atanacak kullanıcı, yalnızca o projenin onaylı üyeleri arasından seçilebilmelidir[2].

FR-07: Görev Durum Akışı ve Doğrulama Kuralları

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Görevler tanımlı bir durum makinesi (state machine) üzerinden ilerlemeli; sistem varsayılan olarak To Do, In Progress ve Done durumlarını işletmelidir[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Yeni oluşturulan her görev varsayılan olarak To Do durumunda başlatılmalıdır[2].
2. Durum güncellemelerinde yalnızca izin verilen durum kodları kabul edilmeli; tanımsız değer içeren istekler HTTP 400 Bad Request ile reddedilmelidir.
3. Bir görev Done durumuna geçirildiğinde sistem kapanış zaman damgasını otomatik olarak kaydetmelidir.

FR-08: Otomatik Görev Durum Geçmişi Günlüğü (State History Log Engine)

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 1, 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Bir görevin durumu her değiştiğinde; sistem arka planda hiçbir kullanıcı müdahalesine gerek duymaksızın denetim ve raporlama amaçlı durum geçmişi kaydı oluşturmalıdır[1].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Durum değişikliği esnasında task_status_logs tablosuna; task_id, old_status, new_status, changed_by (kullanıcı kimliği) ve nanosaniye hassasiyetli changed_at (UTC ISO 8601) bilgileri otomatik olarak yazılmalıdır[1].
2. Durum güncellemesi ile geçmiş kaydının oluşturulması aynı veri tabanı işlemi (transaction) içinde yürütülmeli; log oluşturulamadığı takdirde durum değişikliği de geri alınmalıdır (Rollback).
3. Kaydedilen durum geçmişi verileri değiştirilemez (immutable) yapıda olmalı; API üzerinden güncelleme veya tekil silme işlemlerine kapalı tutulmalıdır.

FR-09: Arama ve Çok Kriterli Görev Filtreleme

- **Öncelik:** [SHOULD]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Kullanıcılar görev havuzunda metin tabanlı arama yapabilmeli; duruma, önceliğe ve atanan kişiye göre filtreler uygulayabilmelidir[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Başlık ve açıklama üzerinde büyük/küçük harf duyarsız (case-insensitive) arama yapılabilmelidir.
2. Birden fazla filtrenin birlikte uygulanması (örneğin: Öncelik = Kritik VE Durum = In

Progress) durumunda sonuç kümesi 200 milisaniye altında istemciye ulaştırılmalıdır.

3.3 Modül 3: Takvim ve Zaman Yönetimi

FR-10: Etkileşimli Kanban Panosu (Sürükle-Bırak)

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Projedeki görevler To Do, In Progress ve Done sütunlarından meydana gelen görsel bir panoda listelenmeli; kullanıcılar kartları fare veya dokunmatik etkileşimle sütunlar arasında taşıyabilmelidir[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Görev kartı üzerinde görev başlığı, öncelik rozeti, atanan kişinin avatarı ve son teslim tarihi açıkça görünmelidir[2].
2. Kart bir sütundan diğerine bırakıldığında arka planda PATCH /api/tasks/:id/status çağrısı yapılmalı; ağ hatası durumunda kart otomatik olarak eski konumuna geri dönmelidir (Optimistic UI with Rollback).
3. Teslim tarihi geçmiş ve henüz Done sütununa geçmemiş kartlar arayüzde kırmızı uyarı çerçevesi veya rozetiyle vurgulanmalıdır.

FR-11: Aylık ve Haftalık İnteraktif Takvim Görünümü

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Görevlerin başlangıç ve son teslim tarihleri aylık ve haftalık takvim ızgarası üzerinde bloklar halinde listelenmeli ve yönetilebilmelidir[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Görevler başlangıç ve bitiş tarihlerine göre ilgili gün kutucuklarına yatay zaman çubukları şeklinde yerleşmelidir[2].
2. Takvim üzerindeki görev bloğuna tıklandığında görevin detay modalı veya çekmecesi (drawer) açılmalıdır.
3. Kullanıcı arayüzden tek tıkla haftalık ve aylık görünümler arasında geçiş yapabilmelidir[2].

FR-12: Proje Zaman Çizelgesi ve Gantt Şeması Görünümü

- **Öncelik:** [SHOULD]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Proje genelindeki görevlerin zaman eksenindeki sıralanışını, örtüşen iş paketlerini ve kritik aşamaları görselleştiren Gantt şeması sunulmalıdır[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Görevler dikey eksende hiyerarşik listelenirken, yatay eksende takvimsel sürelere göre renklendirilmiş barlar halinde gösterilmelidir[2].
2. Proje kilometre taşları (Milestones) Gantt çizelgesinde elmas simgesiyle tekil tarih noktası olarak konumlandırılmalıdır[1].

3.4 Modül 4: Dokümantasyon, Dosya Paylaşımı ve İletişim

FR-13: Güvenli Dosya Yükleme ve Tür/Boyut Denetimi

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Kullanıcılar projelere ve doğrudan spesifik görevlere dosya yükleyebilmeli; sistem dosya boyutu ve uzantı kontrollerini sunucu tarafında doğrulamalıdır[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Yüklenen tekil dosya boyutu azami 10 MB ile sınırlandırılmalıdır; sınırı aşan dosyalarda sunucu HTTP 413 Payload Too Large yanıtı dönmelidir[2].
2. İzin verilen dosya uzantıları .pdf, .png, .jpg, .jpeg, .docx, .xlsx ve .zip ile sınırlandırılmalıdır[2].
3. Sunucu tarafında yalnızca uzantı kontrolü ile yetinilmemeli; dosyanın bayt imzasından (Magic Bytes) gerçek MIME türü doğrulanmalıdır.
4. Yüklenen dosyalar yerel dosya sisteminde veya nesne deposunda doğrudan orijinal isimleriyle değil, üretilen UUID formatındaki tekil anahtarlarla saklanmalıdır.

FR-14: Yetkilendirilmiş Dosya İndirme ve İzolasyon

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Projeye yüklenmiş dosyalar yetkili üyeler tarafından güvenli biçimde indirilebilmelidir[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Doğrudan statik dizin erişimi (direct file URL) kapatılmalı; indirme talepleri GET /api/files/:id/download uç noktası üzerinden yetki kontrolü yapılarak aktarılmalıdır[2].
2. Kullanıcının dosyanın ait olduğu projeye üyeliği yoksa sunucu HTTP 403 Forbidden dönmelidir.

FR-15: Görev Yorum Zinciri ve Ekip İletişimi

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Görev detay ekranlarında kullanıcıların zamana göre sıralanmış yorum zincirleri oluşturabilmesi sağlanmalıdır[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Yorumlar kronolojik sırada eskiden yeniye doğru alt alta listelenmeli; yazarın adı, avatarı ve işlem zaman damgası görünmelidir[2].
2. Yorum metinleri temel Markdown formatlamasını desteklemelidir.
3. Kullanıcılar yalnızca kendi yazdıkları yorumları güncelleyebilmeli veya silebilmeli; Admin rolündeki kullanıcılar uygunsuz içerikleri sistem adına kaldırabilmelidir.

3.5 Modül 5: Raporlama ve Analiz

FR-16: Proje Genel İlerleme Yüzdesi ve Durum Dağılımı

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Sistem, seçilen bir projedeki işlerin genel tamamlanma oranını ve

durum bazlı oransal dağılımını hesaplayarak sunmalıdır[2].

- **Kabul Kriterleri:**

1. Proje ilerleme yüzdesi aşağıdaki matematiksel bağıntı ile dinamik olarak hesaplanmalıdır:

$$\text{İlerleme Yüzdesi} = \left(\frac{\text{Toplam "Done" Durumundaki Görev Sayısı}}{\text{Projeye Ait Toplam Görev Sayısı}} \right) \times 100$$

2. Projede henüz hiçbir görev tanımlanmamışsa sıfıra bölme hatası engellenmeli ve oran doğrudan %0 olarak döndürülmelidir.
3. Durum dağılımı kullanıcı arayüzünde pasta grafik ve sayısal göstergelerle görselleştirilmelidir.

FR-17: Kişi Bazlı Görev Tamamlama ve Gecikme Metrikleri

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Sistem, proje paydaşlarının her biri için tamamlanan, devam eden ve geciken görev hacmini metrikleştirmelidir[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Her üye için Atanan Toplam Görev, Tamamlanan Görev Sayısı ve Geciken Görev Sayısı ayrı ayrı hesaplanmalıdır[2].
2. Bir görevin gecikmiş sayılması için son teslim tarihinin (due date) sistemin anlık saatinden geride olması ve görevin durumunun Done haricinde bir değer taşıması zorunludur.

FR-18: Durum Geçmişi Loglarından Türetilen Trend ve Sprint Burndown Raporu

- **Öncelik:** [MUST]
  [cite: 1, 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Sistem, task_status_logs tablosunu zamana bağlı sorgulayarak günlük, haftalık ve aylık akış trendlerini ve sprint burndown verisini üretmelidir[1].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Günlük trend analizinde, her takvim günü için To Do durumundan çıkarılan işler ile Done durumuna çekilen işlerin hacmi net değişim olarak listelenmelidir[2].
2. Sprint burndown eğrisi; sprint başlangıcındaki toplam iş miktarından her gün Done durumuna geçen işlerin düşülmesiyle hesaplanmalı, ideal kılavuz çizgi ile fiili çizgi eşzamanlı gösterilmelidir[2].
3. Bu analitik sorgular durum geçmişi tablosundaki zaman damgası indeksleri üzerinden koşulmalı ve yanıt süresi 500 milisaniyeyi aşmamalıdır[2].

FR-19: Analitik Raporların Dışa Aktarımı (Export Engine)

- **Öncelik:** [COULD]
  [cite: 2]
- **Gereksinim Tanımı:** Raporlama panellerinde görüntülenen metrik tabloları ve görev dökümleri dosya formatında dışa aktarılabilmelidir[2].
- **Kabul Kriterleri:**

1. Filtrelenmiş görev listesi RFC 4180 uyumlu CSV formatında indirilebilmelidir[2].
2. Proje özet performans karnesi tek sayfalık biçimlendirilmiş PDF raporu olarak üretilebilmelidir[2].

4. Fonksiyonel Olmayan Gereksinimler

4.1 Performans ve Yük Kapasitesi

Sistemin verimliliği ve ölçeklenebilirliği, modern tek sayfa web uygulaması ve REST mimarisinin getirdiği beklentiler doğrultusunda şu metriklerle sınırlandırılmıştır:

1. **API Uç Nokta Yanıt Süreleri:** Veri tabanı okuma (read) işlemlerinde sistem, normal operasyonel yük altında (50 eşzamanlı aktif kullanıcı) 95. yüzdelik dilimde (p95) en fazla 200 ms içinde yanıt üretmelidir. Karmaşık veri tabanı yazma (write) veya dosya yükleme hazırlık işlemlerinde bu üst sınır 500 ms olmalıdır.
2. **İlk Yükleme ve Sayfa Render Performansı:** React SPA istemcisi, gzip sıkıştırması uygulanmış toplam paket boyutu (bundle size) 2 MB altında tutularak, standart genişbant internet bağlantısında en geç 1.5 saniye içinde İlk Anlamlı Boyama (First Meaningful Paint) aşamasına ulaşmalıdır.
3. **Eşzamanlı İşlem Kapasitesi:** Konteynerize edilmiş arka yüz mimarisi, en az 100 eşzamanlı aktif oturumu sistem kaynaklarında kilitlenme veya HTTP 504 zaman aşımı hatası üretmeksizin desteklemelidir.

4.2 Güvenlik, Kimlik Doğrulama ve Veri Bütünlüğü

Platformun güvenlik mimarisi OWASP Top 10 prensipleri doğrultusunda yapılandırılmıştır[2]:

1. **İletişim Kanalı Güvenliği:** İstemci ile API ağ geçidi arasındaki tüm veri trafiği TLS 1.3 standardında HTTPS protokolü üzerinden şifrelenmelidir.
2. **Veri Tabanı Enjeksiyon Koruması (SQLi):** Ham SQL sorguları kesinlikle kullanılmamalı; nesne-ilişkisel eşleme (ORM/Query Builder) kütüphaneleri üzerinden parametrik sorgulama yapılarak SQL enjeksiyon riskleri bertaraf edilmelidir[2].
3. **Siteler Arası Betik Çalıştırma (XSS) Önlemleri:** Görev açıklamalarında ve yorumlarda kullanılan Markdown girdileri, istemci arayüzünde render edilmeden önce DOMPurify benzeri sterilizasyon süzgeçlerinden geçirilmeli; kötü amaçlı JavaScript etiketleri temizlenmelidir.
4. **Kimlik Belirteci Yönetimi:** JWT belirteçleri istemci tarafında HttpOnly ve SameSite=Strict bayraklarına sahip çerezlerde veya güvenli yerel hafızada tutulmalı, her korumalı istekte Authorization: Bearer <token> başlığıyla sunucuya iletilmelidir[2].
5. **Kaba Kuvvet (Brute-Force) Sınırlaması:** Kimlik doğrulama uç noktası (/api/auth/login), aynı IP adresinden 15 dakika içinde gelebilecek en fazla 5 başarısız denemeye izin vermeli, limit aşımında HTTP 429 Too Many Requests yanıtı verilmelidir.

4.3 Kullanılabilirlik, Arayüz ve Erişilebilirlik

1. **Duyarlı (Responsive) Tasarım:** Platform arayüzü; 1920x1080 masaüstü monitörlerden 768x1024 tablet çözünürlüklerine kadar tüm ekran form faktörlerinde yatay kaydırma çubuğu oluşturmadan esnek ızgara düzenine (CSS Grid / Flexbox) uyum sağlamalıdır[2].

2. **Operasyonel Verimlilik (3 Tık Kuralı):** Bir ekip üyesinin sisteme girdikten sonra yeni bir görev kartı oluşturması veya mevcut bir kartın durumunu değiştirmesi en fazla 3 fare tıklaması ile tamamlanabilmelidir.
3. **Görsel Erişilebilirlik (WCAG 2.1 AA):** Metin ve arka plan renk kombinasyonları minimum 4.5:1 kontrast oranını karşılamalıdır. Görev öncelikleri ve durum rozetlerinde yalnızca renk kodlamasına güvenilmemeli, metin veya simgelerle ek semantik destek sağlanmalıdır.

4.4 Güvenilirlik, Hata Toleransı ve Yedekleme

1. **Sistem Sürekliliği (Availability):** Platform, planlı bakım pencereleri hariç tutulduğunda aylık %99.5 çalışma süresi (uptime) hedefiyle hizmet vermelidir.
2. **Hata İzolasyonu ve Otomatik İyileşme:** Docker ortamında koşan PostgreSQL ve API servisleri çökme durumlarında restart: unless-stopped ilkesi gereği azami 10 saniye içerisinde insan müdahalesi olmaksızın yeniden ayağa kalkmalıdır[1].
3. **Yedekleme ve Kurtarma:** Veri tabanının tam yedeği (pg_dump) her gece otomatik cron betikleri ile alınmalı ve şifreli bir depolama dizininde geriye dönük 7 gün boyunca saklanmalıdır[2]. Olası felaket anında Veri Kaybı Toleransı (RPO) en fazla 24 saat, Hizmete Dönüş Süresi (RTO) ise 30 dakika olarak taahhüt edilmektedir.

5. Veri ve Arayüz Modeli Taslağı

5.1 Varlık-İlişki Mimarisi ve Kardinalite

Sistemin veri tabanı mimarisi, normalizasyon ilkelerine ve ilişkisel bütünlük kurallarına tam uyumlu biçimde tasarlanmıştır[2]. Tablolar arasındaki hiyerarşik ve ilişkisel bağlar, yabancı anahtarlar (FK) ve kardinalite kuralları aşağıdaki tabloda DBA ekibinin şemayı doğrudan çıkarabilmesini sağlayacak detayda tanımlanmıştır[1].

Birincil Varlık (1)	İlişki Türü	İkincil Varlık (N)	Yabancı Anahtar (FK)	Silme/Güncelleme Davranışı	Açıklama
roles	1 - N	users	users.role_id	RESTRICT	Bir role bağlı kullanıcı varsa o rol silinemez[2].
users	1 - N	projects	projects.created_by	RESTRICT	Proje sahibi olan yönetici doğrudan silinemez[2].

projects	1 - N	project_members	project_members.project_id	CASCADE	Proje silindiğinde üyelik eşleştirmeleri temizlenir[2].
users	1 - N	project_members	project_members.user_id	CASCADE	Kullanıcı silindiğinde üyelik kayıtları temizlenir[2].
projects	1 - N	tasks	tasks.project_id	CASCADE	Proje silindiğinde projeye ait tüm görevler silinir[2].
users	1 - N	tasks	tasks.assigned_to	SET NULL	Atanan kullanıcı silinirse görevin ataması boşa çıkar[2].
users	1 - N	tasks	tasks.created_by	RESTRICT	Görevi açan kullanıcı sistemde kayıtlı kalmalıdır.
tasks	1 - N	task_status_logs	task_status_logs.task_id	CASCADE	Görev silindiğinde ilişkili durum geçmişi kayıtları silinir[1].

users	1 - N	task_status_logs	task_status_logs.changed_by	RESTRICT	Denetim logunu üreten kullanıcının kaydı silinemez[1].
tasks	1 - N	task_comments	task_comments.task_id	CASCADE	Görev silindiğinde o göreve yazılan yorumlar silinir[2].
users	1 - N	task_comments	task_comments.author_id	CASCADE	Kullanıcı silindiğinde yazdığı yorumlar temizlenir[2].
projects	1 - N	attachments	attachments.project_id	CASCADE	Proje silindiğinde projeye ekli dosya meta verileri silinir[2].
tasks	1 - N	attachments	attachments.task_id	SET NULL	Görev silinirse dosya projede bağımsız olarak korunur.
users	1 - N	attachments	attachments.uploader_id	RESTRICT	Dosyayı yükleyen kullanıcının izi denetim için

					korunur[2].

5.2 Temel Varlıklar ve Veri Sözlüğü

Tablo: roles (Sistem Düzeyi Roller)

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlamalar	Açıklama
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Rol tekil anahtarı
name	VARCHAR(20)	UNIQUE, NOT NULL	Rol tanımı (Admin, Member)[2]
description	VARCHAR(150)	NULL	Rol yetki kapsamı açıklaması

Tablo: users (Kullanıcı Hesapları)

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlamalar	Açıklama
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Kullanıcı tekil anahtarı
email	VARCHAR(255)	UNIQUE, NOT NULL	Giriş e-posta adresi
password_hash	VARCHAR(255)	NOT NULL	Bcrypt ile özetlenmiş parola metni[2]
first_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kullanıcının adı
last_name	VARCHAR(50)	NOT NULL	Kullanıcının soyadı
avatar_url	VARCHAR(500)	NULL	Profil resmi dosya yolu / URL

role_id	INT	FK -> roles.id, NOT NULL	Kullanıcının sistem rolü[2]
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Hesabın açılış zamanı
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Profil güncelleme zamanı

Tablo: projects (Projeler)

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlamalar	Açıklama
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Proje tekil anahtarı
title	VARCHAR(100)	NOT NULL	Proje başlığı
description	TEXT	NULL	Proje hedefleri ve detayı
start_date	DATE	NOT NULL	Proje başlangıç tarihi[2]
end_date	DATE	NOT NULL	Proje hedeflenen bitiş tarihi[2]
created_by	UUID	FK -> users.id, NOT NULL	Projeyi oluşturan yönetici[2]
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTA	Proje oluşturulma zamanı

		MP	

Tablo: project_members (Proje Üyelik İlişki Tablosu)

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlamalar	Açıklama
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Üyelik ilişki anahtarı
project_id	UUID	FK -> projects.id, NOT NULL	Bağlı olunan proje[2]
user_id	UUID	FK -> users.id, NOT NULL	Projeye dahil edilen kullanıcı[2]
joined_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Projeye dahil edilme zamanı
Kısıtlama	UNIQUE	(project_id, user_id)	Mükerrer proje üyeliğini engeller

Tablo: tasks (Görevler)

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlamalar	Açıklama
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Görev tekil anahtarı
project_id	UUID	FK -> projects.id, NOT NULL	Görevin ait olduğu proje[2]
title	VARCHAR(150)	NOT NULL	Görev kısa başlığı[2]

description	TEXT	NULL	Markdown formatında detaylı açıklama[2]
status	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'To Do'	To Do, In Progress, Done [cite: 2]
priority	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Orta'	Düşük, Orta, Yüksek, Kritik
task_type	VARCHAR(20)	NOT NULL, DEFAULT 'Task'	Task, Bug, Feature
assigned_to	UUID	FK -> users.id, NULL	Görevi üstlenen çalışan[2]
due_date	TIMESTAMP	NULL	Son teslim tarih ve saati[2]
created_by	UUID	FK -> users.id, NOT NULL	Görevi oluşturan kullanıcı
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Görevin açılış zamanı
updated_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Görevin son güncelleme zamanı

Tablo: task_status_logs (Görev Durum Geçmişi / Kritik Analitik Tablosu)

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlamalar	Açıklama
id	BIGSERIAL	PK, NOT NULL	Durum günlüğü

			tekil anahtarı
task_id	UUID	FK -> tasks.id, NOT NULL	Durumu değişen görev[1]
old_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Önceki görev durumu[1]
new_status	VARCHAR(20)	NOT NULL	Geçilen yeni görev durumu[1]
changed_by	UUID	FK -> users.id, NOT NULL	Durumu değiştiren kullanıcı[1]
changed_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP, NOT NULL	Değişikliğin tam zaman damgası[1]

Tablo: task_comments (Yorumlar)

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlamalar	Açıklama
id	SERIAL	PK, NOT NULL	Yorum tekil anahtarı
task_id	UUID	FK -> tasks.id, NOT NULL	Yorumun bağlı olduğu görev[2]
author_id	UUID	FK -> users.id, NOT NULL	Yorumu yazan kullanıcı[2]
content	TEXT	NOT NULL	Markdown destekli yorum içeriği[2]
created_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTA	Yorumun yazıldığı zaman[2]

		MP	

Tablo: attachments (Ekli Dosyalar ve Dokümantasyon)

Alan Adı	Veri Tipi	Kısıtlamalar	Açıklama
id	UUID	PK, DEFAULT gen_random_uuid()	Dosya kayıt tekil anahtarı
project_id	UUID	FK -> projects.id, NOT NULL	Dosyanın ait olduğu proje[2]
task_id	UUID	FK -> tasks.id, NULL	İsteğe bağlı ilişkili görev kimliği
uploader_id	UUID	FK -> users.id, NOT NULL	Dosyayı yükleyen kullanıcı[2]
file_name	VARCHAR(255)	NOT NULL	İstemcideki orijinal dosya adı[2]
file_path	VARCHAR(500)	NOT NULL	Depolama alanındaki UUID tabanlı yol[2]
file_size	INT	NOT NULL	Bayt cinsinden boyut (Azami 10MB)[2]
mime_type	VARCHAR(100)	NOT NULL	Doğrulanmış MIME türü[2]
uploaded_at	TIMESTAMP	DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP	Dosyanın yüklendiği zaman[2]

5.3 RESTful API Uç Nokta Sözleşmesi

Backend mimarisinin uygulaması gereken temel RESTful uç noktalar, HTTP protokol standartlarına uygun olarak aşağıdaki tabloda özetlenmiştir[1].

Metot	Uç Nokta (Endpoint)	İşlev Tanımı	İstek Gövdesi / Parametre	Beklenen Yanıt Kodu & Veri	Gerekli Yetki
POST	/api/auth/register	Yeni kullanıcı kaydı açar	{ email, password, first_name, last_name }	201 Created { user_id, email }	Herkese Açık
POST	/api/auth/login	Kimlik doğrular ve token üretir	{ email, password }	200 OK { access_token, user }	Herkese Açık
GET	/api/projects	Kullanıcının projelerini listeler	Sayfalama parametreleri (page, limit)	200 OK [{ id, title, ... }]	Giriş Yapmış Kullanıcı
POST	/api/projects	Yeni bir proje başlatır	{ title, description, start_date, end_date }	201 Created { project_id, ... }	Admin Rolü Zorunlu[2]
DELETE	/api/projects/:id	Bir projeyi sistemden siler	URL Parametresi (id)	204 No Content	Yalnızca Admin (Member: 403)[2]
POST	/api/projects/:id/members	Projeye yeni üye atar	{ user_id }	201 Created { membership_id }	Admin Rolü Zorunlu[2]

GET	/api/projects/:id/tasks	Proje görevlerini döner	Filtreler (status, priority, assigned_to)	200 OK [{ id, title, status, ... }]	Proje Üyesi / Admin
POST	/api/projects/:id/tasks	Projeye yeni görev ekler	{ title, description, priority, due_date, assigned_to }	201 Created { task_id, ... }	Proje Üyesi / Admin
PATCH	/api/tasks/:id/status	Görev durumunu günceller	{ status: "Done" }	200 OK { task_id, status }	Proje Üyesi (Log üretir)[1]
GET	/api/tasks/:id/history	Durum geçmişini listeler	URL Parametresi (id)	200 OK [{ old_status, new_status, changed_at, ... }]	Proje Üyesi / Admin[1]
POST	/api/tasks/:id/comments	Göreve yeni yorum ekler	{ content }	201 Created { comment_id, content }	Proje Üyesi / Admin[2]
POST	/api/projects/:id/files	Projeye dosya yükler	multipart/form-data (file, task_id)	201 Created { file_id, file_name }	Proje Üyesi / Admin[2]
GET	/api/files/:id/download	Dosyayı güvenli indirir	URL Parametresi (id)	200 OK application/octet-	Proje Üyesi / Admin[2]

				stream	
GET	/api/projects/:id/reports/progress	Proje ilerleme yüzdesini döner	URL Parametresi (id)	200 OK { completion_rate, total, done }	Proje Üyesi / Admin[2]
GET	/api/projects/:id/reports/burndown	Sprint burndown verisini döner	Tarih parametreleri (start_date, end_date)	200 OK [{ date, remaining_tasks, ideal }]	Proje Üyesi / Admin[1]

6. Kullanıcı Kabul ve Doğrulama Kriterleri (UAT)

Yazılımın iş kurallarına ve gereksinim spesifikasyonlarına uygunluğu, kalite güvence (QA) uzmanları tarafından BDD (Given / When / Then) formatındaki aşağıdaki üç kritik senaryo üzerinden doğrulanacaktır[1].

6.1 UAT-01: Kimlik Doğrulama ve Rol Tabanlı Yetki Kısıtlaması Akışı

- **Test Senaryosu Kodu:** TC-UAT-AUTH-01
- **İlgili Modül:** Modül 1 (Kullanıcı ve Rol Yönetimi)[2]
- **Hedef:** Member rolündeki bir kullanıcının yetkisi dışındaki idari silme operasyonunu gerçekleştiremediğinin ve sistemin HTTP 403 Forbidden mekanizmasının doğruluk testi[2].
- **GIVEN (Ön Koşul):** Sistemde can.developer@sektech.com e-posta adresine sahip, sistem rolü Member olan kayıtlı bir kullanıcı bulunmaktadır[2]. Veri tabanında id: 550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 olan aktif bir proje yer almaktadır. Kullanıcı /api/auth/login uç noktası üzerinden başarılı bir şekilde giriş yapmış ve geçerli bir JWT belirteci edinmiştir.
- **WHEN (Eylem):** Kullanıcı, bir API test aracı veya istemci arayüzü üzerinden istek başlığına Authorization: Bearer <JWT_TOKEN> ekleyerek DELETE /api/projects/550e8400-e29b-41d4-a716-446655440000 uç noktasına projeyi silme talebi gönderir[2].
- **THEN (Beklenen Sonuç):**

1. Backend RBAC ara katmanı, istekteki belirteci çözer ve kullanıcının Member rolüne sahip olduğunu doğrular[2].
2. Proje silme operasyonu derhal iptal edilir; veri tabanındaki proje kaydı hiçbir şekilde silinmez veya değiştirilmez.
3. API sunucusu istemciye HTTP 403 Forbidden durum kodu ile birlikte {"status": 403, "error": "FORBIDDEN", "message": "Bu kaynağı silme yetkiniz bulunmamaktadır."} yanıt gövdesini döner[2].

6.2 UAT-02: Kanban Görev Durum Güncellemesi ve Durum Geçmişi Loglama Akışı

- **Test Senaryosu Kodu:** TC-UAT-TASK-02
- **İlgili Modül:** Modül 2 (Proje ve Görev Yönetimi) ve Modül 3 (Takvim ve Zaman Yönetimi)[2]
- **Hedef:** Bir görevin panoda sürükle-bırak ile taşınması sonucunda hem görev durumunun güncellenmesi hem de arka plandaki task_status_logs tablosuna eksiksiz bir denetim kaydının atıldığının doğrulanması[1].
- **GIVEN (Ön Koşul):** Proje-X bünyesinde tanımlı, mevcut durumu In Progress olan TSK-102 kimlikli bir görev bulunmaktadır[2]. Member rolündeki Can ilgili projenin yetkili üyesidir ve web tarayıcısında projenin Kanban panosunu açık tutmaktadır[2].
- **WHEN (Eylem):** Can, fare imleci ile TSK-102 numaralı kartı In Progress sütunundan sürükleyerek Done sütununa bırakır[2]. İstemci arka planda PATCH /api/tasks/TSK-102/status uç noktasına { "status": "Done" } gövdesini içeren bir HTTP isteği iletir[2].
- **THEN (Beklenen Sonuç):**

1. Sunucu gelen durum değerinin geçerliliğini denetler ve ilişkisel bir veri tabanı transaction'ı açar.
2. tasks tablosunda TSK-102 kaydının status alanı Done olarak ve updated_at alanı güncel zaman damgasıyla yenilenir[2].
3. task_status_logs tablosuna; task_id: TSK-102, old_status: "In Progress", new_status: "Done", changed_by: <Can_UUID> ve changed_at: <UTC_TIMESTAMP> değerlerini içeren yeni bir satır eklenir[1].
4. Transaction başarıyla tamamlanır (Commit) ve istemciye HTTP 200 OK yanıtı döner.
5. İstemci arayüzünde kart Done sütununda kalıcı hale gelir ve görevin geçmiş sekmesi açıldığında durum geçişi saat ve kullanıcı bilgisiyle listelenir[1].

6.3 UAT-03: Güvenli Dosya Yükleme, MIME Doğrulaması ve Boyut Aşımı Kısıtlaması Akışı

- **Test Senaryosu Kodu:** TC-UAT-FILE-03
- **İlgili Modül:** Modül 4 (Dokümantasyon, Dosya Paylaşımı ve İletişim)[2]
- **Hedef:** Sistemin izin verilen boyut ve MIME türü haricindeki dosya yükleme girişimlerini engellediğinin, geçerli yüklemelerde ise güvenli depolama ve meta veri kaydı yaptığının doğrulanması[2].
- **GIVEN (Ön Koşul):** Kullanıcı sisteme giriş yapmış ve üyesi olduğu bir projenin dokümantasyon alanına erişmiştir[2]. Kullanıcının yerel diskinde 14 MB boyutunda bir .exe uzantılı çalıştırılabilir dosya ve 2.5 MB boyutunda geçerli bir sistem_mimarisi.pdf teknik dokümanı bulunmaktadır[2].
- **WHEN (Eylem 1 - Boyut ve Tür İhlali):**
  Kullanıcı dosya yükleme arayüzüne 14 MB boyutundaki .exe dosyasını sürükler ve yükle butonuna tıklar.

- **THEN (Beklenen Sonuç 1):**

1. İstemci tarafı ön denetimi ve sunucu tarafı yükleme süzgeci devreye girer.
2. Boyut 10 MB sınırını aştığı için veya uzantı yasaklı olduğu için işlem engellenir; sunucuya ulaşırsa HTTP 413 Payload Too Large veya HTTP 400 Bad Request döner[2].
3. Diske dosya yazılmaz, veri tabanına kayıt girilmez ve kullanıcıya "Yalnızca izin verilen türlerde ve azami 10 MB dosya yüklenebilir" uyarı bildirimi gösterilir[2].

- **WHEN (Eylem 2 - Geçerli Yükleme):** Kullanıcı 2.5 MB boyutundaki sistem_mimarisi.pdf dosyasını seçer ve yükleme işlemini tetikler[2].
- **THEN (Beklenen Sonuç 2):**

1. Sunucu dosyanın bayt başlıklarından MIME türünü (application/pdf) teyit eder ve boyutu doğrular[2].
2. Dosya, depolama sunucusuna rastgele oluşturulmuş bir UUID ismiyle (örneğin: f47ac10b-58cc-4372-a567-0e02b2c3d479.pdf) kaydedilir[2].
3. attachments tablosuna orijinal dosya adı, depolama yolu, dosya boyutu, MIME türü ve yükleyen kullanıcının kimliği ile yeni bir kayıt işlenir[2].
4. İstemciye HTTP 201 Created döner ve dosya arayüzdeki doküman listesinde anında indirilebilir bağlantısıyla görüntülenir[2].

7. Sistem Mimarisi ve Uygulama Süreci Değerlendirmesi

Platform için tanımlanan bu Yazılım Gereksinim Spesifikasyonu, modern yazılım ekiplerinin iş takip süreçlerindeki darboğazları ortadan kaldırmak üzere kurumsal disiplin ile arayüz ergonomisini harmanlayan bir vizyon ortaya koymaktadır[2]. Pazardaki kurumsal devlerin konfigürasyonel ağırlığına ve basit panoların analitik yetersizliğine karşılık geliştirilen bu mimari; ekiplerin idari yükünü asgariye indirirken süreç görünürlüğünü en üst seviyeye taşımaktadır[4]. Mimari tasarımın omurgasını oluşturan task_status_logs mekanizması, geleneksel sadece son durum odaklı (snapshot) veri modellerinin sebep olduğu analitik körlüğü kökten çözmektedir[1]. Çevik süreçlerde geriye dönük iş akış performansının ölçülmesi, ancak görevlerin durumlar arasında ne kadar süre kaldığının ve hangi tarihlerde yön değiştirdiğinin kesin verilerle kaydedilmesiyle mümkündür[1]. Bu spesifikasyonda zorunlu ([MUST]) kılınan otomatik loglama motoru; sprint burndown eğrilerinin matematiksel olarak hatasız hesaplanmasını, geciken işlerin nesnel olarak saptanmasını ve kişi bazlı tamamlama oranlarının tartışmaya kapalı bir denetim iziyle raporlanmasını güvence altına almaktadır[1].

React SPA istemcisi, RESTful API servis katmanı ve PostgreSQL ilişkisel veri tabanının Docker konteynerleri üzerinde izole edilmesi[1]; geliştirici ekibe yerel ortamdan canlı dağıtım aşamasına kadar tutarlı, taşınabilir ve ölçeklenebilir bir geliştirme hattı sunmaktadır[2]. Tanımlanan rol tabanlı yetki kısıtları, doğrulanabilir kabul kriterleri ve yapılandırılmış veri sözlüğü; yedi kişilik mühendislik ekibinin geliştirme sürecinde hiçbir mimari belirsizlik yaşamadan kaliteli, test edilebilir ve endüstriyel standartlarda bir yazılım artışı üretmesini sağlayacaktır[1].

Alıntılanan çalışmalar

1. SEK TECH · Görev Devri ve Koordinasyon Planı.pdf
2. SEK_TECH_Proje_Yol_Haritasi.pdf
3. Kanban Board Examples for Software Development - ONES.com, https://ones.com/blog/kanban-board-examples-software-development/
4. 15 Best Jira Alternatives for Development Teams in 2026 (Free & Paid), https://monday.com/blog/rnd/jira-alternatives/
5. The 10 best alternatives to Jira in 2026 - Worksection, https://worksection.com/en/blog/jira-alternatives.html
6. Best Government Scrum Software of 2026 - Reviews & Comparison, https://sourceforge.net/software/scrum/for-government/
7. 11 Best Agile Project Management Tools For Teams In 2026, https://www.designveloper.com/blog/agile-project-management/
8. What are the free alternatives to Atlassian's JIRA software? - Quora, https://www.quora.com/What-are-the-free-alternatives-to-Atlassians-JIRA-software
9. Top 25 Agile Project Management Tools Reviewed (2026-2027 Guide), https://apmic.org/blogs/top-25-agile-project-management-tools-reviewed-2026-2027-guide
10. Top Scrum Software in 2026 - Slashdot, https://slashdot.org/software/scrum/